HARI 2 • MATERI 1

Form input dan validasi data di sisi server

Membangun formulir dengan komponen Bootstrap 5, membaca kiriman data POST di Express, serta memeriksa keamanan input menggunakan `express-validator`.

Kode: TX-BE01 **45 menit Materi 1 & Lab 1**

POKOK BAHASAN SESI INI

01 Menyusun antarmuka `<form>` dengan kelas Bootstrap 5

02 Membaca kiriman formulir lewat `express.urlencoded`

03 Perbandingan validasi sisi peramban dan sisi server

04 Aturan pemeriksaan dengan pustaka `express-validator`

05 Menampilkan pesan kesalahan & praktik Lab 1

PETA BELAJAR

Lima langkah mengolah input pengguna secara aman

Membuka Hari 2 dengan alur penerimaan data formulir dari peramban hingga pengecekan di server Express.

01 Form Bootstrap 5

Menyusun kolom input yang rapi dan seragam menggunakan kelas `form-control`, `mb-3`, dan `btn`.

02 Middleware pembaca form

Mengaktifkan `express.urlencoded({ extended: true })` agar isi formulir terbaca di dalam `req.body`.

03 Pertahanan sisi server

Memahami prinsip *Never trust user input* serta perbedaan validasi *frontend* dan *server*.

04 Pustaka `express-validator`

Menyusun aturan pengecekan (`notEmpty()`, `isEmail()`) dan memeriksa hasil dengan `validationResult`.

05 Pesan kesalahan & Lab 1

Mengirim daftar pesan kesalahan kembali ke halaman `views/form.ejs` menggunakan kotak peringatan Bootstrap.

01 • FORM BOOTSTRAP

Tiga atribut utama pada elemen <form> dan <input>

Untuk mengumpulkan data dari pengguna (seperti registrasi atau tambah barang), kita menyusun elemen formulir dengan tiga pengatur utama:

01 TUJUAN KIRIM

action="/submit-form"

Menentukan alamat rute di server Express yang akan menerima dan memproses data saat tombol kirim ditekan.

> Contoh: diarahkan ke rute `app.post('/submit-form', ...)`.

02 METODE HTTP

method="POST"

Mengirimkan data formulir di dalam tubuh permintaan (*request body*) agar isinya tidak terpampang di alamat URL.

> Contoh: aman untuk mengirim nama, email, atau kata sandi.

03 IDENTITAS KOLOM

name="nama"

Menjadi nama properti saat data dibaca di sisi server. Tanpa atribut `name`, nilai kolom tidak akan ikut terkirim.

> Contoh: `name="email"` dibaca lewat `req.body.email`.

01 • KELAS TAMPILAN FORMULIR

Merapikan komponen formulir dengan kelas Bootstrap 5

Bootstrap menyediakan kelas siap pakai agar kotak input, label, dan pemberitahuan tampil konsisten di berbagai ukuran perangkat:

KELAS BOOTSTRAP	ELEMEN SASARAN	FUNGSI PADA TAMPILAN FORMULIR
`form-control`	`<input>`, `<select>`, `<textarea>`	Memberikan lebar penuh (100%), sudut membulat, garis tepi rapi, dan efek sorot biru saat diklik.
`mb-3`	`<div class="mb-3">`	Memberi jarak bawah (*margin-bottom*) antarkelompok label dan kolom input agar tidak saling menempel.
`alert alert-danger`	`<div class="alert ...">`	Menampilkan kotak pemberitahuan berwarna merah muda saat terdapat kesalahan pengisian data.
`btn btn-primary`	`<button type="submit">`	Mengubah tombol kirim standar menjadi tombol biru khas Bootstrap yang jelas dan mudah dikenali.

> **Kenyamanan pengguna:** Tata letak yang bersih dan pesan peringatan yang jelas membantu pengguna memperbaiki kesalahan input dengan cepat.

02 • KONFIGURASI PEMBACA FORM

Mengaktifkan `express.urlencoded` pada `app.js`

Secara bawaan, Express belum mengurai isi tubuh permintaan dari formulir HTML. Kita perlu menambahkan satu baris *middleware* terlebih dahulu:

TANPA MIDDLEWARE PEMBACA FORM

`req.body` bernilai `undefined`

Saat pengguna menekan tombol Kirim, server menerima permintaan `POST` tetapi tidak dapat membaca nilai `req.body.nama` maupun `req.body.email`.

DENGAN EXPRESS.URLENCODED({ EXTENDED: TRUE })

Data formulir siap diakses lewat `req.body`

Express otomatis mengubah data kiriman formulir menjadi objek JavaScript yang rapi, misalnya `{ nama: 'Budi', email: 'budi@mail.com' }`.

Pastikan baris `app.use(express.urlencoded({ extended: true }));` diletakkan di bagian atas `app.js` sebelum daftar rute ditulis.

03 • KEAMANAN INPUT PENGGUNA

Prinsip utama: jangan pernah mempercayai input pengguna

Data yang dikirim dari luar (*user input*) bisa saja kosong, salah format, atau disisipi kode berbahaya. Karena itu kita mengenal dua lapis validasi:

LAPIS PERTAMA • SISI PERAMBAN

Validasi Frontend

Pemeriksaan awal langsung di peramban sebelum formulir dikirimkan ke server.

- Menggunakan atribut HTML bawaan seperti `required` atau `type="email"`.
- Memberi umpan balik cepat kepada pengguna tanpa perlu menunggu balasan server.
- **Kelemahan:** Mudah dilewati jika pengguna mematikan fitur di peramban atau mengirim permintaan langsung.

Atribut required | **Cepat di Browser** | **Bisa Dilewati**

LAPIS PERTAHANAN UTAMA • NODE.JS

Validasi Server

Pemeriksaan wajib di sisi server Node.js setelah data dikirim dan diterima oleh rute Express.

- Tidak dapat diakali dari sisi peramban karena berjalan sepenuhnya di mesin server.
- Memastikan kolom tidak kosong, format email benar, dan data sesuai tipe sebelum disimpan.
- Menggunakan pustaka populer `express-validator` pada rute `POST`.

express-validator | **Pertahanan Utama** | **Aman & Terkendali**

04 • PUSTAKA EXPRESS-VALIDATOR

Dua fungsi utama dari pustaka express-validator

Setelah menjalankan perintah `npm install express-validator`, kita mengimpor dua fungsi utama ke dalam berkas `app.js`:

INSTALASI & KONFIGURASI DI `APP.JS`

```
// 1. Perintah di terminal:
// npm install express-validator

// 2. Tambahkan di app.js:
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

const {
  body,
  validationResult
} = require('express-validator');
```

Kedua fungsi diambil langsung dari paket `express-validator`.

01 **Fungsi `body('namaField')`**

Menentukan kolom input mana di dalam `req.body` yang hendak diperiksa beserta rantai aturan syaratnya.

02 **Metode `.withMessage('...')`**

Menentukan kalimat pesan kesalahan yang jelas jika syarat validasi tepat di depannya gagal dipenuhi.

03 **Fungsi `validationResult(req)`**

Mengumpulkan hasil pemeriksaan dari objek `req` untuk dicek apakah terdapat pelanggaran aturan.

04 • RANTAI ATURAN VALIDASI

Menuliskan aturan pemeriksaan pada rute POST

Aturan validasi disisipkan sebagai parameter kedua berbentuk array di antara nama rute dan fungsi penangan `(req, res)`:

RUTE POST DI `APP.JS`

```
app.post('/submit-form', [
  body('nama')
    .notEmpty()
    .withMessage('Nama tidak boleh kosong'),
  body('email')
    .isEmail()
    .withMessage('Format email tidak valid')
], (req, res) => {
  const errors = validationResult(req);
  if (!errors.isEmpty()) {
    return res.render('form', {
      errors: errors.array()
    });
  }
  res.send(`Sukses! Nama: ${req.body.nama}, Email:
${req.body.email}`);
});
```

01 `body('nama').notEmpty()`

Memastikan kolom bernama `nama` tidak dibiarkan kosong saat pengguna mengirim formulir.

02 `body('email').isEmail()`

Memeriksa apakah isian kolom `email` sesuai dengan format alamat email yang benar.

03 `if (!errors.isEmpty())`

Jika ada kesalahan, hentikan proses dengan `return` lalu kirim kembali halaman `form` bersama daftar `errors.array()`.

05 • MENAMPILKAN PESAN ERROR DAN NOTIFIKASI

Merender kotak peringatan kesalahan di `views/form.ejs`

Saat input ditolak, aplikasi mengirim pengguna kembali ke halaman form dan menampilkan daftar letak kesalahan di bagian atas halaman:

01 **Cek `typeof errors != 'undefined'`**

Saat `GET /form` pertama kali dibuka, variabel `errors` belum dikirim. Pengecekan ini menjaga halaman tetap aman.

02 **Kotak `alert alert-danger`**

Membungkus daftar pesan kesalahan di dalam komponen kotak peringatan merah Bootstrap agar langsung terlihat jelas.

03 **Cetak properti `<%= err.msg %>`**

Setiap item di dalam `errors` menyimpan teks pesan dari `.withMessage()` pada properti `msg`.

BLOK PERINGATAN DI `VIEWS/FORM.EJS`

```
<!-- Area Menampilkan Error -->
<% if(typeof errors != 'undefined') { %>
  <div class="alert alert-danger">
    <ul>
      <% errors.forEach(function(err) { %>
        <li><%= err.msg %></li>
      <% }) %>
    </ul>
  </div>
<% } %>
```

Jika tidak ada kesalahan, blok `alert-danger` ini tidak ditampilkan di peramban.

SIMULASI INTERAKTIF • UJI SKENARIO INPUT

Simulasi hasil pemeriksaan express-validator

1. Dikirim Kosong | 2. Format Email Salah | 3. Semua Input Valid

SKENARIO 1 • DITOLAK SERVER

Pengguna menekan tombol Kirim tanpa mengisi kolom apa pun

Kedua aturan gagal dipenuhi: kolom nama kosong dan kolom email bukan format email yang sah. Server mengembalikan halaman form.ejs beserta 2 pesan kesalahan.

ISI ERRORS.ARRAY() & RESPON SERVER

```
// Data diterima: { nama: '', email: '' }
// Hasil errors.array():
[
  { path: 'nama', msg: 'Nama tidak boleh kosong' },
  { path: 'email', msg: 'Format email tidak valid' }
]

// Server merender ulang halaman form:
return res.render('form', { errors: errors.array() });
```

Pengguna melihat kotak merah berisi 2 poin kesalahan di atas formulir.

PERSIAPAN LAB 1 • BEDAH KODE VIEW

Struktur lengkap berkas `views/form.ejs`

Menggabungkan area pemberitahuan kesalahan dengan formulir input Bootstrap 5:

BERKAS `VIEWS/FORM.EJS`

```
<body class="container mt-5">
  <h2>Form Tambah Data</h2>
  <% if(typeof errors != 'undefined') { %>
    <div class="alert alert-danger">
      <ul>
      <% errors.forEach(function(err) { %>
        <li><%= err.msg %></li>
      <% }) %>
      </ul>
    </div>
  <% } %>
  <form action="/submit-form" method="POST">
    <div class="mb-3">
      <label>Nama:</label>
      <input type="text" name="nama" class="form-control">
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label>Email:</label>
      <input type="text" name="email" class="form-control">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Kirim</button>
  </form>
</body>
```

01 **Satu tampilan untuk dua rute**

Berkas `form.ejs` dipakai saat membuka `GET /form` maupun saat mengembalikan pesan kesalahan dari `POST /submit-form`.

02 **Kesesuaian atribut** `name`

Nilai `name="nama"` dan `name="email"` harus sama persis dengan nama yang diperiksa pada `body('nama')` dan `body('email')`.

03 **Tombol** `type="submit"`

Memicu pengiriman seluruh isian formulir ke rute `/submit-form` dengan metode `POST`.

PRAKTIK MANDIRI • LAB 1 HARI 2

Saatnya praktik: membuat dan menguji validasi form

Ikuti langkah **Lab 1: Validasi Form** pada proyek Express Anda:

1. Pasang pustaka validator di terminal: `npm install express-validator`.
2. Tambahkan `app.use(express.urlencoded({ extended: true }))` serta impor `{ body, validationResult }` di `app.js`.
3. Buat berkas `views/form.ejs` berisi blok peringatan `errors` dan formulir input Nama serta Email.
4. Tambahkan rute `app.get('/form', ...)` dan `app.post('/submit-form', ...)` di dalam `app.js`.
5. *Restart* server, lalu buka dan uji alamat berikut di peramban:

```
http://localhost:3000/form
```

Cobalah menekan tombol **Kirim** tanpa mengisi apa-apa untuk melihat pesan kesalahan yang muncul, lalu uji kembali dengan data yang benar.

TARGET LAB 1

Validasi menolak input yang salah

Saat formulir dikirim kosong, tampil kotak merah berisi daftar kesalahan. Saat diisi dengan benar, tampil pesan `Sukses! Nama: ..., Email: ...`.

SESI BERIKUTNYA

Setelah mampu menyaring input pengguna, pada **Materi 2 Hari 2** kita akan menyiapkan *database* **PostgreSQL Cloud** di layanan Supabase.

HARI 2 • MATERI 2

PostgreSQL Cloud di Supabase dan keamanan berkas .env

Menyiapkan *database* relasional di *cloud* tanpa instalasi lokal, memahami struktur *Connection String*, serta mengamankan kredensial rahasia menggunakan `dotenv`.

Kode: TX-BE01 **35 menit Materi 2 & Lab 2**

POKOK BAHASAN SESI INI

01 Mengapa aplikasi membutuhkan *database* permanen

02 PostgreSQL & konsep *Database as a Service* (Supabase)

03 Membedah anatomi *Connection String* (`postgresql://...`)

04 Mengamankan kredensial di dalam berkas `.env`

05 Membaca konfigurasi dengan `dotenv` & praktik Lab 2

02

PETA BELAJAR

Lima langkah menyiapkan *database cloud* dan konfigurasi aman

Beralih dari penyimpanan array sementara di memori menuju penyimpanan permanen di PostgreSQL Cloud.

01 Penyimpanan permanen

Memahami keterbatasan variabel array di memori saat server *restart* dan peran *database* relasional.

02 PostgreSQL di Supabase

Membuat *instance* PostgreSQL siap pakai secara daring melalui layanan *Database as a Service* (DaaS) gratis.

03 Anatomi *Connection String*

Mengenal bagian-bagian alamat koneksi (`user` , `password` , `host` , dan `namadb`).

04 Keamanan berkas `.env`

Memisahkan kata sandi *database* dari kode sumber agar tidak bocor saat diunggah ke GitHub.

05 Integrasi `dotenv` & Lab 2

Memasang paket `dotenv` , menyalin *URI Session pooler*, dan membaca `process.env` di dalam `app.js` .

01 • KEBUTUHAN PENYIMPANAN PERMANEN

Keterbatasan menyimpan data di dalam array atau variabel

Pada Hari 1, kita menyimpan daftar karyawan di dalam variabel array JavaScript. Cara tersebut hanya bersifat sementara:

VARIABEL / ARRAY DI MEMORI (RAM)

Data hilang saat server berhenti

Setiap kali kita menekan `Ctrl + C` atau menjalankan ulang aplikasi Node.js, seluruh data baru yang ditambahkan pengguna akan hilang dan kembali ke isi awal.

DATABASE RELASIONAL • POSTGRESQL

Data tersimpan permanen dan terstruktur

Data disimpan di dalam tabel permanen pada media penyimpanan, tetap utuh meskipun server aplikasi dimatikan, serta mendukung pencarian dan relasi antartabel.

> Aplikasi web modern selalu memisahkan proses pengolahan logika (Node.js) dari tempat penyimpanan data permanen (*database*).

01 • POSTGRESQL SEBAGAI LAYANAN

Supabase menyediakan PostgreSQL terkelola

Data barang tersimpan di PostgreSQL milik proyek Supabase. Aplikasi Express mengaksesnya melalui Prisma di sisi server.

BASIS DATA RELASIONAL

PostgreSQL

Tabel menyimpan data setelah proses Node.js dihentikan.

- Kolom memiliki tipe data dan aturan kunci utama.
- Relasi menghubungkan data antartabel.
- Prisma menerjemahkan operasi JavaScript menjadi SQL.

DATABASE AS A SERVICE

Proyek Supabase

Buka supabase.com/dashboard, pilih organisasi, lalu New project.

- Isi nama proyek dan kata sandi database, lalu pilih region terdekat yang tersedia.
- Gunakan paket Free bila tersedia; periksa kuota dan kebijakan jeda pada dasbor.
- Tunggu proyek siap, lalu buka Connect.

02 • ALAMAT KONEKSI POSTGRESQL

Salin URI melalui Connect → Session pooler

Gunakan URI PostgreSQL untuk Prisma. Project URL HTTPS dan API key Supabase mempunyai fungsi berbeda.

POLA URI, SELURUHNYA SATU BARIS

```
postgresql://postgres.PROJECT_REF:PASSWORD@
POOLER_HOST:5432/postgres?sslmode=require
```

Baris dipisah hanya untuk tampilan. Salin host dan pengguna persis dari dasbor; jangan mengetik placeholder ini.

01 postgres.PROJECT_REF

Nama pengguna pooler menyertakan referensi proyek. Nama database bawaan adalah postgres.

02 PASSWORD dan POOLER_HOST

Ganti kata sandi database dan gunakan host dari Connect. Encode karakter khusus, misalnya @ menjadi %40.

03 5432 dan sslmode=require

Port Session pooler adalah 5432. Aktifkan koneksi TLS melalui parameter sslmode=require.

02 • MEMILIH METODE KONEKSI

Session pooler untuk praktik lokal

Buka Connect pada proyek Supabase. Pilihan koneksi bergantung pada jaringan dan tempat aplikasi berjalan.

METODE	PORT DAN JARINGAN	PEMAKAIAN
Direct connection	5432, IPv6 secara bawaan	Backend dengan akses IPv6; IPv4 memerlukan add-on.
Session pooler	5432, mendukung IPv4	**Pilihan lab Hari 2:** Express lokal dan Prisma CLI.
Transaction pooler	6543, mendukung IPv4	Aplikasi serverless; konfigurasi Prisma disesuaikan pada deployment.

> Gunakan URI **Session pooler** dari Connect. Project URL `https://…supabase.co` dan API key tidak dapat dipakai sebagai `DATABASE_URL`.

03 • MENYIMPAN KONFIGURASI DATABASE DI .ENV

Mengapa *Connection String* harus disimpan di berkas .env?

Connection String mengandung *username* dan *password database* Anda. Menuliskannya langsung di dalam kode utama sangat berbahaya:

01 RISIKO KEBOCORAN

Kode diunggah ke GitHub

Jika URL *database* tertulis langsung di kode lalu diunggah ke repositori publik, pihak luar dapat mencuri akses *database* Anda.

> Kredensial hanya di backend. Nonaktifkan Data API jika akses hanya melalui Prisma.

02 BERKAS RAHASIA

Disimpan di .env

Seluruh kunci rahasia, URL *database*, dan nomor port disimpan di dalam berkas khusus bernama `.env` di folder terluar proyek.

> Diletakkan sejajar dengan berkas `package.json`.

03 PERLINDUNGAN GIT

Dicegah oleh `.gitignore`

Berkas `.env` didaftarkan ke dalam `.gitignore` sehingga tidak akan ikut terunggah ke GitHub saat kita menjalankan `git push`.

> Kode publik aman, rahasia tetap di komputer lokal.

03 • MEMBACA BERKAS .ENV DI NODE.JS

Menghubungkan berkas .env ke app.js dengan dotenv

Node.js membaca isi berkas `.env` menggunakan paket bernama `dotenv` lalu menyediakannya melalui objek `process.env`:

ISI `.ENV` & PEMANGGILAN DI `APP.JS`

```
// 1. Isi berkas .env:
PORT=3000
DATABASE_URL="URI_SESSION_POOLER_DARI_CONNECT"

// 2. Baris paling atas di app.js:
require('dotenv').config();
const express = require('express');
const app = express();
const port = process.env.PORT || 3000;
```

Letakkan `require('dotenv').config()` di baris pertama sebelum kode lainnya.

01 `npm install dotenv`

Memasang pustaka pembaca variabel lingkungan (*environment variables*) ke dalam proyek Express.

02 `require('dotenv').config()`

Memuat seluruh pasangan kunci dan nilai dari berkas `.env` saat aplikasi dinyalakan.

03 `process.env.PORT`

Mengambil nilai variabel `PORT` dari berkas `.env`, atau menggunakan angka `3000` sebagai cadangan.

03 • KONFIGURASI DAN RAHASIA

Lindungi .env dan periksa URI

01 Simpan di folder proyek

Letakkan .env sejajar dengan package.json. Gunakan satu DATABASE_URL dan apit nilainya dengan tanda kutip.

02 Encode kata sandi

Tanda kutip .env tidak menggantikan encoding URI. Ubah karakter khusus pada bagian kata sandi; jangan encode seluruh URI.

03 Rahasiakan kredensial

Jangan tampilkan URI asli pada terminal, tangkapan layar, kode EJS, atau repositori.

ISI .GITIGNORE

```
node_modules/
.env
.env.*
!.env.example
```

.env.example hanya berisi placeholder. Jika rahasia pernah terunggah, ganti kata sandi database.

SIMULASI INTERAKTIF • ALUR KONFIGURASI CLOUD

Tiga tahap menyiapkan PostgreSQL Cloud hingga terbaca di Node.js

1. Buat proyek Supabase
2. Simpan di Berkas .env
3. Baca lewat dotenv

TAHAP 1 • DASBOR SUPABASE

Buat proyek, lalu buka Connect

Pilih organisasi dan New project. Isi nama, kata sandi database, serta region. Setelah proyek siap, pilih Session pooler di Connect.

PILIHAN PADA DASBOR

```
Project  : lab-hari-2
Method   : Session pooler
Port     : 5432
Database : postgres

Salin URI persis dari Connect.
```

Pakai kata sandi **database**, bukan kata sandi akun atau API key. pada bagian URI Session pooler.

PERSIAPAN LAB 2 • STRUKTUR FOLDER PROYEK

Letak berkas .env dan pembaruan pada app.js

Pastikan berkas `.env` dibuat persis di direktori paling luar (sejajar dengan `package.json` dan `app.js`):

POSISI BERKAS `.ENV` & KODE `APP.JS`

```
project-express/
├── node_modules/
├── views/
├── .env            <-- Buat berkas baru di sini
├── app.js          <-- Tambahkan dotenv di baris ke-1
└── package.json

// Baris teratas di dalam app.js:
require('dotenv').config();
const express = require('express');
const app = express();
const port = process.env.PORT || 3000;
```

01 Diawali tanda titik (.env)

Pastikan nama berkas persis `.env` (bukan `env.txt` atau `nama.env`) agar dikenali otomatis oleh `dotenv`.

02 Nilai cadangan || 3000

Ekspresi `process.env.PORT || 3000` menjaga server tetap berjalan di port 3000 bila variabel `PORT` belum diisi.

03 Siap untuk Prisma ORM

Variabel `DATABASE_URL` di dalam `.env` akan langsung dibaca oleh Prisma pada sesi berikutnya.

PRAKTIK • LAB 2 HARI 2

Siapkan proyek Supabase dan .env

Lanjutkan proyek Express dari Hari 1:

1. Buka **supabase.com/dashboard**, pilih organisasi, lalu **New project**.
2. Isi nama proyek, kata sandi database, dan region. Pilih paket latihan yang tersedia, lalu tunggu proyek siap.
3. Buka **Connect → Session pooler**. Salin URI, isi kata sandi yang sudah di-encode, dan tambahkan `sslmode=require`.
4. Pasang `dotenv`, simpan URI sebagai `DATABASE_URL` di .env, dan masukkan .env ke .gitignore.

```
npm install dotenv
require('dotenv').config(); // baris awal app.js
```

TARGET LAB 2

Konfigurasi siap

Proyek aktif, URI Session pooler tersimpan di .env, dan Express tetap berjalan. Koneksi database dibuktikan pada Lab 3.

BACAAN RESMI

Koneksi PostgreSQL Supabase
Prisma dan Supabase

HARI 2 • MATERI 3

Koneksi ke *database* dengan Prisma ORM

Menghubungkan Node.js ke PostgreSQL menggunakan *Object-Relational Mapping* (ORM), merancang model di `schema.prisma`, dan membentuk tabel latihan melalui sinkronisasi skema.

Kode: TX-BE01 **50 menit Materi 3 & Lab 3**

POKOK BAHASAN SESI INI

01 Konsep ORM dan keunggulan Prisma di Node.js

02 Peran paket `prisma` (CLI) dan `@prisma/client`

03 Struktur berkas konfigurasi `prisma/schema.prisma`

04 Merancang model `Barang` beserta tipe datanya

05 Sinkronisasi skema ke Supabase & praktik Lab 3

03

PETA BELAJAR

Lima langkah menghubungkan aplikasi ke PostgreSQL

Mengubah definisi model di kode proyek menjadi tabel nyata di dalam *database* Supabase Cloud.

01 Konsep ORM (Prisma)

Berinteraksi dengan tabel *database* menggunakan metode objek JavaScript tanpa menulis perintah SQL mentah.

02 Inisialisasi Prisma

Memasang paket `prisma` dan `@prisma/client`, lalu menjalankan `npx prisma init --datasource-provider postgresql`.

03 Berkas `schema.prisma`

Memahami blok `generator client`, `datasource db`, dan pembacaan `env("DATABASE_URL")`.

04 Menyusun model Barang

Mendefinisikan kolom `id`, `nama`, `harga`, `stok`, dan `createdAt` beserta aturan otomatisnya.

05 Sinkronisasi skema & Lab 3

Menjalankan `npx prisma db push` untuk mencetak tabel fisik di PostgreSQL Supabase.

01 • MENGGUNAKAN PRISMA SEBAGAI ORM

Perbandingan perintah SQL mentah dengan pendekatan ORM

Untuk memberi perintah seperti `SELECT` atau `INSERT` dari Node.js ke PostgreSQL, cara modern dan lebih aman adalah menggunakan **ORM (Object-Relational Mapping)**:

CARA KONVENSIONAL • RAW SQL QUERY

Menulis kalimat SQL manual di dalam string

Contoh: `SELECT * FROM "Barang" WHERE stok > 0;`. Rentan salah ketik nama kolom, kurang menyatu dengan objek JavaScript, dan rawan celah keamanan bila parameter tidak disaring.

CARA MODERN • PRISMA ORM

Memanggil metode objek JavaScript

Contoh: `prisma.barang.findMany()`. Lebih ringkas, dilengkapi saran pengetikan otomatis (*auto-complete*) di VS Code, dan aman dari celah *SQL Injection*.

> Prisma bertindak sebagai jembatan penerjemah antara kode JavaScript di Express dan tabel relasional di PostgreSQL.

01 • ARSITEKTUR PAKET PRISMA

Membedakan peran `prisma` (CLI) dan `@prisma/client`

Saat mengintegrasikan Prisma ke proyek Node.js, kita memasang dua paket yang memiliki tugas berbeda:

ALAT BANTU PENGEMBANG • --SAVE-DEV

Paket `prisma` (CLI)

Alat baris perintah (*Command Line Interface*) yang dijalankan di terminal saat merancang dan memperbarui struktur tabel.

- Dipasang dengan perintah `npm install --save-dev --save-exact prisma@6.19.0`.
- Menjalankan inisialisasi konfigurasi awal (`npx prisma init --datasource-provider postgresql`).
- Menyinkronkan skema tabel ke *database* (`npx prisma db push`).

npx prisma init | **npx prisma db push** | **Dev Dependency**

PUSTAKA APLIKASI • RUNTIME

Paket `@prisma/client`

Pustaka JavaScript yang diimpor di dalam `app.js` untuk membaca, menambah, mengubah, dan menghapus baris data.

- Dipasang dengan perintah `npm install --save-exact @prisma/client@6.19.0`.
- Menyediakan kelas `PrismaClient` yang menyesuaikan bentuk model tabel kita.
- Digunakan langsung di dalam rute-rute Express pada Materi 4 nanti.

PrismaClient | **findMany()** | **create() / update()**

02 • MEMBUAT SCHEMA MODEL

Inisialisasi Prisma dan isi awal `prisma/schema.prisma`

Perintah `npx prisma init --datasource-provider postgresql` otomatis membuat folder `prisma/` berisi berkas pengaturan skema bernama `schema.prisma` :

BAGIAN ATAS `PRISMA/SCHEMA.PRISMA`

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}
```

Pastikan nilai `provider` pada blok `datasource db` adalah `"postgresql"` .

01 **Blok** `generator client`

Memberi tahu Prisma agar menghasilkan pustaka `@prisma/client` khusus untuk lingkungan JavaScript/Node.js.

02 `provider = "postgresql"`

Menentukan bahwa jenis *database* tujuan kita adalah PostgreSQL sesuai *instance* di Supabase.

03 `url = env("DATABASE_URL")`

Membaca alamat koneksi *URI Session pooler* yang sudah kita simpan di dalam berkas `.env` pada Lab 2.

02 • MENDEFINISIKAN STRUKTUR TABEL

Menuliskan model Barang di dalam schema.prisma

Di bagian bawah berkas `prisma/schema.prisma`, kita mendefinisikan struktur tabel beserta nama kolom dan tipe datanya:

MODEL `BARANG` DI `PRISMA/SCHEMA.PRISMA`

```
model Barang {
  id        Int      @id @default(autoincrement())
  nama      String
  harga     Int
  stok      Int
  createdAt DateTime @default(now())
}
```

Satu blok `model` mewakili satu tabel di dalam *database* PostgreSQL.

01 Kolom `id` (Kunci Utama)

Bertipe angka bulat (`Int`), menjadi *Primary Key* (`@id`) yang nilainya bertambah otomatis.

02 Kolom `nama`, `harga`, `stok`

Menyimpan teks nama barang (`String`) serta nilai harga satuan dan jumlah stok barang (`Int`).

03 Kolom `createdAt`

Mencatat tanggal dan waktu saat baris barang dibuat secara otomatis (`@default(now())`).

02 • KAMUS SINTAKS SCHEMA PRISMA

Arti tipe data dan atribut khusus pada `schema.prisma`

Setiap baris di dalam model terdiri atas tiga kolom: nama atribut, tipe data, serta pengatur tambahan yang diawali tanda `@`:

SINTAKS PRISMA	KATEGORI	FUNGSI PADA TABEL DATABASE POSTGRESQL
`String` / `Int` / `DateTime`	Tipe Data Kolom	Menentukan jenis nilai kolom: teks (`TEXT`), angka bulat (`INTEGER`), atau waktu (`TIMESTAMP`).
`@id`	Atribut Kunci Utama	Menetapkan kolom tersebut sebagai *Primary Key* (identitas unik untuk setiap baris barang).
`@default(autoincrement())`	Atribut Nilai Awal	Mengisi nomor urut otomatis (1, 2, 3, dst.) setiap kali baris barang baru disimpan.
`@default(now())`	Atribut Nilai Awal	Mengisi stempel waktu saat ini secara otomatis ketika baris data pertama kali ditambahkan.

> **Kemudahan saat input data:** Karena `id` dan `createdAt` terisi otomatis, formulir tambah barang nantinya cukup meminta input `nama`, `harga`, dan `stok`.

03 • SKEMA DATABASE

db push untuk lab, migrasi untuk riwayat perubahan

Keduanya berangkat dari schema.prisma, tetapi menghasilkan alur pengelolaan perubahan yang berbeda.

PERINTAH	HASIL	KAPAN DIGUNAKAN
prisma db push	Menyelaraskan tabel tanpa riwayat migrasi dan tanpa database shadow.	Database latihan milik peserta pada Hari 2.
prisma migrate dev	Membuat berkas SQL berversi; memerlukan database shadow.	Pengembangan dengan lingkungan migrasi yang disiapkan terpisah.
prisma migrate deploy	Menerapkan berkas migrasi yang sudah tersedia.	Deployment setelah migrasi ditinjau dan diuji.

Lab memakai **db push**. Tidak ada folder prisma/migrations yang dihasilkan. Hentikan perintah jika muncul peringatan kehilangan data.

03 • MEMBENTUK TABEL LATIHAN

Validasi skema, sinkronkan, lalu buat Client

TERMINAL PADA FOLDER PROYEK

```
npx prisma validate
npx prisma db push
npx prisma generate
npx prisma studio
```

Gunakan Prisma CLI dan @prisma/client versi 6.19.0 yang sama.

01 DATABASE_URL

URI Session pooler dari Supabase Connect: port 5432, kata sandi di-encode, dan sslmode=require.

02 db push

Prisma membandingkan model dan struktur tabel, lalu menyelaraskan database latihan.

03 Studio atau Table Editor

Periksa tabel Barang dan kolomnya. Jangan memakai --accept-data-loss atau --force-reset.

SIMULASI INTERAKTIF • ALUR KERJA PRISMA

Transformasi dari `schema.prisma` hingga siap dipanggil di Node.js

1. Model di schema.prisma
2. Sinkronisasi tabel
3. Objek Prisma Client

TAHAP 1 • DEFINISI SKEMA

Kita menulis model Barang dengan sintaks Prisma yang ringkas

Kita cukup menuliskan nama kolom, tipe data, dan aturan @id atau @default di dalam berkas prisma/schema.prisma.

BERKAS PRISMA/SCHEMA.PRISMA

```
model Barang {
  id        Int      @id @default(autoincrement())
  nama      String
  harga     Int
  stok      Int
  createdAt DateTime @default(now())
}
```

Mudah dibaca dan dikelola di dalam folder `prisma/`.

TIPS PENGEMBANG • PEMERIKSAAN VISUAL

Melihat tabel di *cloud* dengan `npx prisma studio`

Selain lewat kode, Prisma menyediakan antarmuka tabel visual di peramban untuk memastikan tabel `Barang` sudah terbentuk:

PERINTAH PEMERIKSAAN VISUAL DI TERMINAL

```
npx prisma studio

# Otomatis membuka peramban pada alamat:
# http://localhost:5555
```

Tekan `Ctrl + C` di terminal jika sudah selesai melihat Prisma Studio.

01 Dasbor tabel bawaan Prisma

Menampilkan daftar tabel yang ada di *database* Supabase Anda tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan seperti pgAdmin.

02 Cek kolom dan isi data

Anda dapat melihat kolom `id`, `nama`, `harga`, `stok`, dan `createdAt` secara langsung di layar.

03 Memudahkan pemantauan CRUD

Sangat berguna pada sesi berikutnya untuk memeriksa data barang yang berhasil disimpan atau diubah.

PRAKTIK • LAB 3 HARI 2

Hubungkan Prisma dengan PostgreSQL Supabase

1. Pasang Prisma CLI dan @prisma/client versi **6.19.0**. Inisialisasi hanya jika folder Prisma belum ada.
2. Gunakan skema lengkap dari Lab 3: generator `prisma-client-js`, datasource PostgreSQL, dan model Barang.
3. Muat `import 'dotenv/config';` pada prisma.config.ts. Pertahankan DATABASE_URL Supabase dari Lab 2.
4. Jalankan perintah berikut, lalu periksa tabel Barang:

```
npx prisma validate
npx prisma db push
npx prisma generate
npx prisma studio
```

HASIL LAB

Tabel Barang siap

Kolom id, nama, harga, stok, dan createdAt tersedia di Studio atau Table Editor Supabase. Lab 4 akan menambahkan data.

JIKA GAGAL

Periksa proyek aktif, URI Session pooler port 5432, kata sandi, encoding, dan sslmode=require. Jangan tampilkan URI asli.

HARI 2 • MATERI 4

Membangun fitur CRUD dengan Express dan Prisma

Menerapkan operasi *Create*, *Read*, *Update*, dan *Delete* secara utuh dari formulir dan tabel EJS langsung ke *database* PostgreSQL Cloud di Supabase.

Kode: TX-BE01 **80 menit Materi 4 & Lab 4**

POKOK BAHASAN SESI INI

01 Empat operasi dasar CRUD dan metode Prisma Client

02 Operasi *Read*: mengambil daftar barang dengan `findMany()`

03 Operasi *Create*: menyimpan input dengan `create()`, validasi, dan `Number()`

04 Operasi *Update*: `findUnique()` dan `update()`

05 Operasi *Delete* dengan konfirmasi & praktik Lab 4

04

PETA BELAJAR

Empat pilar pengelolaan data di aplikasi web

Menghubungkan antarmuka EJS dan Bootstrap dengan tabel `Barang` di PostgreSQL Supabase menggunakan Prisma Client.

01 Read (`findMany`)

Menarik seluruh baris dari tabel `Barang` dan menampilkannya di halaman `views/barang.ejs`.

02 Create (`create`)

Menerima kiriman formulir dari `views/tambah-barang.ejs` lalu menyimpannya ke dalam *database*.

03 Update (`findUnique` & `update`)

Menampilkan formulir berisi nilai lama berdasarkan `id`, lalu memperbarui datanya di *database*.

04 Delete (`delete`)

Menghapus suatu baris tabel berdasarkan *Primary Key* disertai konfirmasi `confirm()` di peramban.

05 Praktik Lab 4: CRUD Operation

Membangun halaman manajemen barang (daftar, tambah, edit, dan hapus) yang terhubung ke PostgreSQL Supabase.

IKHTISAR CRUD • METODE PRISMA CLIENT

Pemetaan operasi CRUD ke metode `prisma.barang`

Setelah memanggil `const prisma = new PrismaClient()` di `app.js`, seluruh operasi tabel dilakukan lewat fungsi `async / await`:

OPERASI CRUD	METODE PRISMA CLIENT	PERAN DALAM APLIKASI MANAJEMEN BARANG
Create (Tambah)	`await prisma.barang.create({ data })`	Menyimpan data barang baru dari `req.body` ke dalam tabel `Barang`.
Read (Baca)	`await prisma.barang.findMany()`	Mengambil semua baris barang sebagai *Array of Objects* untuk tabel EJS.
Update (Ubah)	`await prisma.barang.update({ where, data })`	Memperbarui kolom `nama`, `harga`, atau `stok` pada baris ber-`id` tertentu.
Delete (Hapus)	`await prisma.barang.delete({ where })`	Menghapus satu baris barang dari *database* berdasarkan *Primary Key* (`id`).

> **Mengapa memakai async dan await?** Komunikasi ke *database* di *cloud* memerlukan waktu jaringan, sehingga Express harus menunggu perintah selesai sebelum merender halaman.

01 • READ

Menampilkan daftar barang dengan `findMany()`

Buat satu Prisma Client setelah dotenv dimuat. Rute membaca data dan meneruskannya ke EJS.

KODE DI APP.JS

```
const { PrismaClient } = require('@prisma/client');
const prisma = new PrismaClient();

app.get('/barang', async (req, res, next) => {
  try {
    const barangs = await prisma.barang.findMany({ orderBy: { id:
'asc' } });
    res.render('barang', { listBarang: barangs });
  } catch (err) {
    next(err);
  }
});
```

01 Urutan data tetap

`orderBy: { id: 'asc' }` memudahkan pemeriksaan hasil tambah dan edit.

02 Data untuk EJS

`listBarang` dipakai oleh `views/barang.ejs`. Daftar kosong tetap dapat dirender.

03 Galat diteruskan

`next(err)` mengirim kegagalan ke penanganan galat setelah semua rute.

02 • CREATE (MENYIMPAN DATA)

Alur dua rute untuk menambahkan barang baru

Fitur tambah barang melibatkan dua rute dengan jalur alamat yang sama (`/barang/tambah`), tetapi berbeda metode HTTP-nya:

LANGKAH PERTAMA • METODE GET

GET /barang/tambah

Menampilkan halaman formulir kosong kepada pengguna saat tombol "Tambah Barang" diklik.

- Cukup memanggil `res.render('tambah-barang')` .
- Menyajikan kotak input untuk mengisi `nama` , `harga` , dan `stok` .
- Formulir memiliki pengaturan `action="/barang/tambah"` `method="POST"` .

app.get() **res.render()** **Tampilkan Form**

LANGKAH KEDUA • METODE POST

POST /barang/tambah

Menerima kiriman data dari formulir HTML, menyimpannya ke PostgreSQL, lalu mengalihkan halaman.

- Membaca input `nama` , `harga` , dan `stok` dari `req.body` .
- Menjalankan `await prisma.barang.create({ data: ... })` .
- Mengembalikan pengguna ke halaman tabel utama dengan `res.redirect('/barang')` .

app.post() **prisma.barang.create()** **res.redirect()**

02 • PEMERIKSAAN DATA

Validasi sebelum mengubah teks menjadi angka

Tambahkan pemeriksaan bersama ini sebelum rute tambah dan edit. Impor `body` serta `validationResult` dari Lab 1.

KODE DI APP.JS

```
const validasiBarang = [
  body('nama').isString().bail().trim().notEmpty(),
  body('harga').isString().bail()
    .isInt({ min: 0, max: 2147483647 }),
  body('stok').isString().bail()
    .isInt({ min: 0, max: 2147483647 })
];

function cekDataBarang(req, res, next) {
  if (!validationResult(req).isEmpty()) {
    return res.status(422).type('text/plain').send(
      'Data tidak valid. Isi nama, harga, dan stok dengan benar.'
    );
  }
  next();
}
```

01 Nama wajib diisi

`trim()` membuang spasi di tepi. Nama berupa spasi ditolak.

02 Batas tipe Int

Harga dan stok menerima bilangan bulat dari 0 sampai 2147483647.

03 Respons 422

Data ditolak sebelum query berjalan. `Number()` dipanggil setelah lolos validasi.

02 • CREATE

Menyimpan barang dengan `create()`

Rute ini memakai `validasiBarang` dan `cekDataBarang` dari slide sebelumnya.

KODE DI APP.JS

```
app.post('/barang/tambah', validasiBarang, cekDataBarang,
  async (req, res, next) => {
    try {
      const { nama, harga, stok } = req.body;
      await prisma.barang.create({
        data: { nama, harga: Number(harga), stok: Number(stok) }
      });
      res.redirect('/barang');
    } catch (err) {
      next(err);
    }
  }
);
```

01 Tiga nilai formulir

`nama`, `harga`, dan `stok` dibaca dari `req.body`.

02 Konversi setelah validasi

Harga dan stok dikonversi melalui `Number()` sesuai tipe Int pada skema.

03 Kembali ke daftar

`res.redirect('/barang')` memuat data terbaru setelah penyimpanan berhasil.

03 • UPDATE TAHAP PERTAMA

Mengambil barang untuk formulir edit

Tautan Edit mengarah ke `GET /barang/edit/:id`. Middleware `cekIdBarang` dijelaskan pada bagian pemeriksaan ID.

KODE DI APP.JS

```
app.get('/barang/edit/:id', cekIdBarang,
  async (req, res, next) => {
    try {
      const barang = await prisma.barang.findUnique({
        where: { id: req.barangId }
      });
      if (!barang) {
        return res.status(404).type('text/plain').send(
          'Barang tidak ditemukan.'
        );
      }
      res.render('edit-barang', { b: barang });
    } catch (err) {
      next(err);
    }
  }
);
```

01 Validasi ID lebih dahulu

ID harus berupa bilangan bulat positif dalam batas Int. Middleware mengisi `req.barangId`.

02 Barang tidak ditemukan

`findUnique()` dapat menghasilkan `null`. Kembalikan 404 sebelum merender EJS.

03 Nama variabel konsisten

`{ b: barang }` membuat data lama tersedia sebagai `b` pada formulir edit.

03 • FORMULIR EDIT

Mengisi formulir dengan nilai barang lama

Buat `views/edit-barang.ejs`. Cuplikan isi body berikut memakai head dan Bootstrap yang sama dengan halaman tambah.

ISI BODY VIEWS/EDIT-BARANG.EJS

```
  <h2>Edit barang</h2>
  <form action="/barang/edit/<%= b.id %>" method="POST">
    <label for="nama" class="form-label">Nama barang</label>
    <input id="nama" type="text" name="nama" required
      class="form-control mb-2" value="<%= b.nama %>">
    <label for="harga" class="form-label">Harga dalam rupiah</label>
    <input id="harga" type="number" name="harga"
      min="0" max="2147483647" step="1" required
      class="form-control mb-2" value="<%= b.harga %>">
    <label for="stok" class="form-label">Stok</label>
    <input id="stok" type="number" name="stok"
      min="0" max="2147483647" step="1" required
      class="form-control mb-2" value="<%= b.stok %>">
    <button type="submit" class="btn btn-success">Simpan
perubahan</button>
    <a href="/barang" class="btn btn-secondary">Batal</a>
  </form>
```

01 Action memuat ID

`/barang/edit/<%= b.id %>` mengirim perubahan untuk barang yang dipilih.

02 Nilai awal melalui value

Nama, harga, dan stok berisi data lama. Gunakan `<%= ... %>` agar nilai di-escape oleh EJS.

03 Batal tanpa menyimpan

Tautan Batal kembali ke daftar tanpa mengirim POST.

03 • UPDATE TAHAP KEDUA

Menyimpan perubahan dengan update()

Formulir edit mengirim `POST /barang/edit/:id`. Validasi isian sama dengan fitur tambah.

KODE DI APP.JS

```
app.post('/barang/edit/:id', cekIdBarang,
  validasiBarang, cekDataBarang, async (req, res, next) => {
    try {
      const { nama, harga, stok } = req.body;
      await prisma.barang.update({
        where: { id: req.barangId },
        data: { nama, harga: Number(harga), stok: Number(stok) }
      });
      res.redirect('/barang');
    } catch (err) {
      next(err);
    }
  }
);
```

01 Satu sasaran berdasarkan ID

`where: { id: req.barangId }` memilih satu barang.

02 ID dan jumlah baris tetap

Perbarui nama, harga, dan stok. Operasi ini tidak membuat barang baru.

03 Sasaran sudah dihapus

Galat Prisma `P2025` ditangani menjadi 404 pada middleware galat.

04 • DELETE

Menghapus satu barang melalui POST

Formulir Hapus di tabel memakai konfirmasi. Rute ini hanya menghapus ID yang telah divalidasi.

KODE DI APP.JS

```
app.post('/barang/hapus/:id', cekIdBarang,
  async (req, res, next) => {
    try {
      await prisma.barang.delete({
        where: { id: req.barangId }
      });
      res.redirect('/barang');
    } catch (err) {
      next(err);
    }
  }
);
```

01 Konfirmasi di peramban

`onsubmit="return confirm(...)"` membatalkan pengiriman saat pengguna memilih Batal.

02 Hapus berdasarkan ID

`delete({ where: { id } })` menghapus satu barang. Hindari `deleteMany()` untuk tombol per baris.

03 Uji barang lain

Setelah setuju, hanya baris sasaran yang hilang. Barang lain tetap ada.

PEMERIKSAAN PARAMETER URL

Menolak ID yang tidak valid sebelum query

Letakkan fungsi ini sebelum rute edit dan hapus. Kedua rute menerima angka yang sama melalui `req.barangId`.

KODE DI APP.JS

```
function cekIdBarang(req, res, next) {
  const id = Number(req.params.id);
  if (!/^[0-9]+$/.test(req.params.id) ||
      !Number.isInteger(id) || id < 1 || id > 2147483647) {
    return res.status(400).type('text/plain').send(
      'ID barang tidak valid.'
    );
  }
  req.barangId = id;
  next();
}
```

01 Tolak teks parsial

`abc` dan `1abc` ditolak; keduanya bukan ID barang yang valid.

02 Tolak nol dan angka negatif

ID harus dari 1 sampai 2147483647. Respons untuk format salah adalah 400.

03 Bedakan 400 dengan 404

400 berarti ID tidak valid. 404 berarti ID valid tetapi barangnya tidak ditemukan.

PENANGANAN GALAT

Menangani barang yang hilang saat disimpan

Letakkan satu middleware galat setelah seluruh rute dan sebelum `app.listen(...)`.

KODE DI APP.JS

```
app.use((err, req, res, next) => {
  if (err.code === 'P2025') {
    return res.status(404).type('text/plain').send(
      'Barang tidak ditemukan atau sudah dihapus.'
    );
  }
  console.error(err.message);
  res.status(500).type('text/plain').send(
    'Operasi gagal. Periksa koneksi dan pesan pada terminal.'
  );
});
```

Rujukan: Prisma Client 6.

01 404 untuk P2025

Prisma mengirim P2025 ketika sasaran update atau delete sudah tidak ada.

02 Skenario dua tab

Buka Edit pada tab pertama, hapus barang dari tab kedua, lalu kirim perubahan dari tab pertama.

03 500 untuk kegagalan lain

Peramban menerima pesan singkat; detail teknis diperiksa melalui terminal.

SIMULASI INTERAKTIF • ALUR KERJA CRUD

Perjalanan data dari formulir EJS hingga tersimpan di *cloud*

1. Tambah Barang (Create) | 2. Tampilkan Tabel (Read) | 3. Edit (Update) | 4. Hapus (Delete)

TAHAP 1 • CREATE (POST /BARANG/TAMBAH)

Validasi isian lalu simpan barang baru

Setelah nama, harga, dan stok lolos pemeriksaan server, Number() mengonversi teks angka untuk Prisma.

INTI QUERY CREATE SETELAH VALIDASI

```
await prisma.barang.create({
  data: {
    nama: 'Buku Tulis',
    harga: Number('12000'),
    stok: Number('25')
  }
});
res.redirect('/barang');
```

ID dibuat oleh database. Periksa hasilnya pada daftar barang.

ANTARMUKA DAFTAR BARANG

Menambahkan kolom Aksi pada tabel

Pada `views/barang.ejs`, pertahankan ID, nama, harga, dan stok. Tambahkan kolom kelima untuk Edit serta Hapus.

CUPLIKAN BAGIAN TABEL VIEWS/BARANG.EJS

```
<th>Aksi</th>
<!-- Di dalam baris listBarang.forEach(b => { ... }) -->
<td>
  <a href="/barang/edit/<%= b.id %>"
    class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a>
  <form action="/barang/hapus/<%= b.id %>" method="POST"
    class="d-inline" onsubmit="return confirm('Yakin hapus barang
ini?')">
    <button type="submit" class="btn btn-danger btn-
sm">Hapus</button>
  </form>
</td>

<!-- Jika daftar kosong, rentangkan ke lima kolom -->
<% if (listBarang.length === 0) { %>
  <tr><td colspan="5">Belum ada barang.</td></tr>
<% } %>
```

01 Edit melalui tautan GET

Tautan membuka formulir berisi nilai lama berdasarkan ID baris.

02 Hapus melalui formulir POST

ID pada action sama dengan ID baris. Dialog Batal menghentikan submit.

03 Tabel kosong tetap jelas

Gunakan `colspan="5"` setelah kolom Aksi ditambahkan.

ANTARMUKA TAMBAH BARANG

Melengkapi formulir tambah barang

Nama input harus sesuai dengan `req.body`. Cuplikan ini merupakan isi body pada `views/tambah-barang.ejs`.

ISI BODY VIEWS/TAMBAH-BARANG.EJS

```
<h2>Tambah barang</h2>
<form action="/barang/tambah" method="POST">
  <label for="nama" class="form-label">Nama barang</label>
  <input id="nama" type="text" name="nama" required
    class="form-control mb-2">
  <label for="harga" class="form-label">Harga dalam rupiah</label>
  <input id="harga" type="number" name="harga"
    min="0" max="2147483647" step="1" required
    class="form-control mb-2">
  <label for="stok" class="form-label">Stok</label>
  <input id="stok" type="number" name="stok"
    min="0" max="2147483647" step="1" required
    class="form-control mb-2">
  <button type="submit" class="btn btn-success">Simpan</button>
  <a href="/barang" class="btn btn-secondary">Batal</a>
</form>
```

01 Tiga nama input tetap

Gunakan `nama`, `harga`, dan `stok`.

02 Bantuan di peramban

`required`, `min`, `max`, dan `step` membantu pengisian. Server memeriksa ulang.

03 Lanjut ke partial pada Lab 5

Terapkan header dan footer pada halaman daftar, tambah, serta edit.

PRAKTIK MANDIRI • LAB 4 HARI 2

Bangun dan uji seluruh operasi CRUD

1. Buat tiga halaman: `barang.ejs`, `tambah-barang.ejs`, dan `edit-barang.ejs`.
2. Tambahkan satu Prisma Client, pemeriksaan data, serta pemeriksaan ID sebelum rute.
3. Buat enam rute: GET daftar, GET tambah, POST tambah, GET edit, POST edit, dan POST hapus.
4. Pasang penanganan galat setelah semua rute. Jalankan ulang server.

```
http://localhost:3000/barang
```

Ikuti kode lengkap pada LAB 04 di panduan. Jika sudah ada rute percobaan, ganti agar tidak terduplikasi.

TARGET LAB 4

Tambah, baca, edit, dan hapus

Edit mempertahankan ID serta jumlah baris. Hapus hanya menghilangkan baris sasaran. Daftar menampilkan hasil terbaru dari Supabase.

PERSIAPAN

Gunakan Prisma 6.19.0, model Barang dari Lab 3, EJS, dan middleware formulir dari Lab 1.

PEMERIKSAAN HASIL • LAB 4

Buktikan hasil tambah, edit, dan hapus

PENGUJIAN	TINDAKAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
Create dan Read	Tambah Buku Tulis 12000 / 25 dan Pulpen 5000 / 10.	Dua baris baru muncul. Catat ID masing-masing.
Update	Edit Buku Tulis menjadi Buku Tulis A5, harga 15000, stok 20.	Ketiga nilai berubah. ID dan jumlah baris tetap.
Delete	Batalkan hapus Pulpen, lalu ulangi dan setujui.	Batal mempertahankan data; setuju hanya menghapus Pulpen.
Validasi	Kirim isian salah dan buka ID abc atau ID yang telah dihapus.	422 untuk isian salah, 400 untuk ID salah, 404 untuk barang hilang.
Penyimpanan	Jalankan ulang server dan muat daftar.	Nilai terakhir tetap ada; barang terhapus tidak kembali.

Uji juga Batal edit serta sasaran yang dihapus dari tab lain. Tambahkan kembali dua barang sebelum melanjutkan ke Lab 5.

HARI 2 • MATERI 5

Code reusability dan komponen Partials di EJS

Menerapkan prinsip DRY (*Don't Repeat Yourself*) dengan memecah bagian *header*, *navbar*, *footer*, dan kotak notifikasi menjadi komponen modular yang mudah dipelihara.

Kode: TX-BE01 **40 menit materi • 50 menit Lab 5**

POKOK BAHASAN SESI INI

01 Masalah pengulangan kode HTML & prinsip DRY

02 Konsep *Partials* (`header` & `footer`) di EJS

03 Perbedaan tag `<%- %>` dan `<%= %>` pada `include()`

04 Komponen *Alert* sukses & gagal yang dapat dipakai ulang

05 Praktik Lab 5 & rangkuman capaian Hari 2

05

PETA BELAJAR

Lima bahasan utama penutup Hari 2

Merapikan struktur antarmuka aplikasi agar tetap bersih dan mudah dirawat saat jumlah halaman bertambah.

01 Prinsip DRY

Menghindari penyalinan berulang (*copy-paste*) bagian `<head>`, `<nav>`, dan `<footer>` di setiap halaman.

02 Partials (`header` & `footer`)

Menyimpan potongan tata letak umum di dalam folder khusus `views/partials/`.

03 Sintaks `<%- include(...) %>`

Memahami alasan pemanggilan *partial* menggunakan tanda hubung (`-`), bukan tanda sama dengan (`=`).

04 Komponen *Alert* notifikasi

Membuat *partial* kotak pesan (`alert-success` / `alert-danger`) sebagai konfirmasi visual setelah aksi CRUD.

05 Praktik Lab 5 & rangkuman Hari 2

Memecah kode halaman `views/barang.ejs` menjadi modular lengkap dengan Navbar dan Footer standar.

01 • MENGGUNAKAN PARTIALS (HEADER/FOOTER)

Mengapa menyalin <head> dan <nav> berulang kali itu merepotkan?

Saat aplikasi berkembang memiliki halaman Beranda, Karyawan, Barang, dan Tambah Barang, menyalin rangka HTML yang sama menyulitkan pemeliharaan kode:

TANPA PARTIALS • COPY-PASTE DI TIAP BERKAS

Sulit diperbarui saat ada perubahan

Jika aplikasi memiliki 10 halaman EJS dan kita ingin menambah satu menu baru di Navbar, kita terpaksa membuka dan mengedit ke-10 berkas tersebut satu per satu.

DENGAN PARTIALS • PRINSIP DRY (DON'T REPEAT YOURSELF)

Ubah di satu tempat, semua halaman ikut berubah

Bagian `<head>`, Navbar, dan `<footer>` disimpan satu kali di dalam folder `views/partials/` lalu dipanggil di setiap halaman dengan `include`.

> Prinsip **DRY (*Don't Repeat Yourself*)** memastikan setiap potongan tata letak umum hanya ditulis pada satu berkas sumber.

01 • ARSITEKTUR LAYOUT MODULAR

Memecah satu halaman utuh menjadi tiga bagian terpisah

Dengan fitur **Partials** di EJS, setiap berkas halaman utama cukup menuliskan konten intinya saja:

01 BAGIAN ATAS

`partials/header.ejs`

Menyimpan pembuka `<!DOCTYPE html>`, `<head>`, tautan CSS Bootstrap, pembuka `<body>`, dan bilah `<nav>`.

Dipanggil di baris paling atas setiap halaman.

02 KONTEN UTAMA

`views/barang.ejs`

Hanya berisi elemen unik milik halaman tersebut, seperti judul halaman, tombol tambah, dan tabel daftar barang.

Kode halaman menjadi jauh lebih ringkas dan bersih.

03 BAGIAN BAWAH

`partials/footer.ejs`

Menyimpan elemen `<footer>` hak cipta, skrip JS Bootstrap, serta tag penutup `</body>` dan `</html>`.

Dipanggil di baris paling bawah setiap halaman.

01 • SINTAKS PEMANGGILAN PARTIAL

Perbedaan tag <%- %> dan <%= %> pada EJS

Saat menyisipkan berkas *partial*, perhatikan bahwa kita menggunakan tanda hubung (`<%-`) dan bukan tanda sama dengan (`<%=`):

SINTAKS TAG EJS	CARA KERJA PADA KODE HTML	KAPAN DIGUNAKAN?
`<%= variabel %>`	Mengubah tanda kurung sudut HTML (`<` , `>`) menjadi teks biasa demi keamanan.	Mencetak nilai variabel teks atau angka dari server (misalnya `<%= b.nama %>`).
`<%- include('partials/header') %>`	Merender isi berkas sebagai elemen HTML utuh tanpa diubah menjadi teks biasa.	**Wajib digunakan saat memanggil komponen *Partials*** (`header` , `footer` , `alert`).
`<% logika %>`	Menjalankan baris logika JavaScript tanpa mencetak teks ke halaman.	Menuliskan pengulangan `forEach` atau kondisi `if / else` .

> **Tips penting:** Jika Anda keliru menulis `<%= include(...) %>` dengan tanda =, peramban akan menampilkan kode HTML mentah sebagai teks di layar.

01 • ISI BERKAS PARTIALS

Membedah pasangan header.ejs dan footer.ejs

Tag pembuka `<html>` dan `<body>` diletakkan di `header.ejs`, sedangkan tag penutupnya diletakkan di `footer.ejs`:

BERKAS `VIEWS/PARTIALS/HEADER.EJS`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aplikasi Node Modern</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="/">MyApp</a>
    <div class="collapse navbar-collapse">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="/barang">Barang</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

BERKAS `VIEWS/PARTIALS/FOOTER.EJS`

```
<footer class="text-center mt-5 p-3 bg-light">
  <p class="mb-0">
    &copy; 2024 Aplikasi Modern. Hak cipta dilindungi.
  </p>
</footer>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
</body>
</html>
```

Ketika keduanya mengapit konten halaman utama, terbentuklah satu dokumen HTML yang utuh.

02 • KOMPONEN ALERT SUKSES & GAGAL

Membuat *partial* kotak notifikasi `alert-success` dan `alert-danger`

Untuk memberikan pengalaman pengguna (UX) yang baik setelah operasi CRUD, kita dapat membuat satu *partial* khusus berisi kotak pemberitahuan:

01 **Konfirmasi visual yang jelas**

Memberi tahu pengguna secara langsung saat barang baru berhasil disimpan (hijau) atau saat terjadi kesalahan input (merah).

02 **Cukup dibuat satu kali**

Disimpan sebagai `views/partials/alert.ejs` sehingga tidak perlu menulis ulang kode `div.alert` di setiap halaman.

03 **Tampil hanya jika ada status**

Dilengkapi pengecekan kondisi `if` agar kotak peringatan hanya muncul ketika server mengirimkan pesan status.

CONTOH `VIEWS/PARTIALS/ALERT.EJS`

```
<% if (typeof sukses !== 'undefined' && sukses) {
%>
  <div class="alert alert-success">
    <%= sukses %>
  </div>
<% } %>

<% if (typeof gagal !== 'undefined' && gagal) {
%>
  <div class="alert alert-danger">
    <%= gagal %>
  </div>
<% } %>
```

Dipanggil di halaman mana saja dengan `<%- include('partials/alert') %>`.

02 • INTEGRASI ALERT DENGAN RUTE CRUD

Menampilkan pesan konfirmasi setelah `res.redirect()`

Saat penyimpanan barang di rute `POST` selesai, kita dapat menitipkan pesan singkat ke halaman tabel melalui parameter URL:

PENGIRIMAN STATUS DI `APP.JS`

```
// 1. Setelah berhasil menyimpan barang baru:
res.redirect('/barang?pesan=Barang+berhasil+ditambahkan');

// 2. Pada rute GET /barang:
app.get('/barang', async (req, res) => {
  const barangs = await prisma.barang.findMany();
  res.render('barang', {
    listBarang: barangs,
    sukses: req.query.pesan
  });
});
```

01 **Titipkan pesan di `redirect`**

Alamat `/barang?pesan=Barang+berhasil+ditambahkan` membawa informasi status menuju rute `GET /barang`.

02 **Baca melalui `req.query.pesan`**

Jika pengguna membuka `/barang` secara normal tanpa parameter, nilai `req.query.pesan` otomatis kosong (`undefined`).

03 **Direnderi oleh `partials/alert`**

Ketika `sukses` berisi teks pesan, kotak hijau `alert-success` langsung tampil di bagian atas halaman.

SIMULASI INTERAKTIF • PERAKITAN LAYOUT EJS

Perbandingan kode halaman sebelum dan sesudah memakai *Partials*

1. Sebelum Refactoring | 2. Sesudah Memakai Partials | 3. Struktur Folder views/

KONDISI AWAL • SEBELUM LAB 5

Setiap berkas EJS menulis ulang tag head, link Bootstrap, dan body

Pada Lab 4, baik barang.ejs maupun tambah-barang.ejs masing-masing menuliskan tag <!DOCTYPE html>, <head>, dan <link> secara berulang.

KODE LAMA VIEWS/BARANG.EJS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/.../bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="container mt-5">
  <h2>Manajemen Barang</h2>
  <!-- Tabel barang di sini -->
</body>
</html>
```

Belum memiliki Navbar dan Footer yang seragam antarhalaman.

PERSIAPAN LAB 5 • REFACTORING KODE VIEW

Mengubah `views/barang.ejs` agar menggunakan *Partials*

Hapus tag `<html>`, `<head>`, dan `<body>` lama pada `views/barang.ejs`, lalu apit kontennya dengan `include`:

BERKAS `VIEWS/BARANG.EJS` (VERSI LAB 5)

```
<%- include('partials/header') %>

<div class="container">
  <h2>Manajemen Barang</h2>
  <a href="/barang/tambah" class="btn btn-primary mb-3">
    Tambah Barang
  </a>
  <table class="table table-bordered">
    <thead>
      <tr><th>ID</th><th>Nama</th><th>Harga</th><th>Stok</th>
</tr>
    </thead>
    <tbody>
      <% listBarang.forEach(b => { %>
        <tr>
          <td><%= b.id %></td>
          <td><%= b.nama %></td>
          <td><%= b.harga %></td>
          <td><%= b.stok %></td>
        </tr>
      <% }) %>
    </tbody>
  </table>
</div>

<%- include('partials/footer') %>
```

01 **Baris pembuka** header

`<%- include('partials/header') %>` otomatis menyisipkan `<head>` dan Navbar gelap di bagian atas halaman.

02 **Pembungkus** `<div class="container">`

Menjaga agar judul dan tabel barang memiliki batas tepi kiri-kanan yang sejajar dengan isi Navbar.

03 **Baris penutup** footer

`<%- include('partials/footer') %>` menyisipkan kaki halaman hak cipta dan menutup tag dokumen HTML.

PRAKTIK MANDIRI • LAB 5 HARI 2

Saatnya praktik: memecah *layout* dengan komponen *Partials*

Ikuti langkah **Lab 5: Komponen Partials** pada proyek Express Anda:

1. Di dalam folder `views/`, buat folder baru bernama `partials`.
2. Buat berkas `views/partials/header.ejs` berisi tag `<head>` dan Navbar navigasi Bootstrap.
3. Buat berkas `views/partials/footer.ejs` berisi elemen `<footer>`, skrip JS Bootstrap, dan penutup `</body></html>`.
4. Perbarui `views/barang.ejs` agar menggunakan `<%- include('partials/header') %>` dan `<%- include('partials/footer') %>`.
5. Segarkan peramban Anda pada alamat berikut:

```
http://localhost:3000/barang
```

Tips tambahan: Terapkan juga pemanggilan `header` dan `footer` yang sama pada berkas `views/tambah-barang.ejs`!

TARGET LAB 5

Tampilan rapi dengan Navbar & Footer

Halaman `/barang` kini memiliki bilah navigasi gelap bertuliskan **MyApp** di bagian atas serta kaki halaman hak cipta di bagian bawah.

TANTANGAN MANDIRI

Tambahkan tautan menu `<a class="nav-link" href="/karyawan">Karyawan</a>` di `partials/header.ejs` dan lihat perubahannya di semua halaman!

PENUTUP HARI 2 • RANGKUMAN & LANGKAH BERIKUTNYA

Capaian belajar Hari 2 dan agenda Hari 3

Selamat! Hari ini aplikasi kita telah terhubung penuh dengan *database cloud* dan memiliki kode antarmuka yang modular:

MATERI 1

Form Input & Validasi

Membaca data formulir `POST` dengan `express.urlencoded` dan memeriksa keamanan input menggunakan `express-validator`.

MATERI 2

PostgreSQL Cloud & .env

Menyiapkan *instance* PostgreSQL gratis di Supabase dan mengamankan *URI Session pooler* di dalam berkas `.env`.

MATERI 3

Prisma ORM & Migration

Mendefinisikan model `Barang` di `schema.prisma` dan membentuk tabel fisik di Supabase lewat `npx prisma db push`.

MATERI 4 & 5

Fitur CRUD & Partials EJS

Mengelola data barang dengan `PrismaClient` serta memecah tata letak Navbar dan Footer menggunakan komponen *Partials*.

Agenda Hari 3 Besok: Membangun sistem **Authentication & Authorization (Login)**, **Relasi Antar-Tabel (Multi-table)**, fitur **Searching & Filtering**, serta **REST API Dasar**!